RANGKUMAN MATERI PERTEMUAN 6
DAN INSTRUKSI PENUGASAN

Disusun Oleh:

Davis Arrizqi Putra Mandiri

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAGIAN I ORIENTASI KODE 3
1.1 Tujuan Program Dibangun 3
1.2 Struktur Direktori 3
1.3 Contoh Output dari API 3
BAGIAN II PERSIAPAN REPOSITORY 4
2.1 Instalasi Software Git 4
2.2 Melakukan Git Clone 4
2.3 Melakukan Pemindahan Current Directory 4
2.4 Memastikan Ketepatan Direktori 4
BAGIAN III KONFIGURASI PROJECT 5
3.1 Rename File Environtment Example 5
3.2 Membuat Virtual Environtment 5
3.3 Mengaktifkan Virtual Environtment 5
3.4 Melakukan Instalasi Library 5
3.5 Menjalankan Aplikasi Flask 5
BAGIAN IV HASIL PENGKODEAN APLIKASI 6
4.1 Hasil Halaman Untuk Menguji API 6
4.2 Hasil Output JSON dari API 6
BAGIAN V PANDUAN PERCOBAAN API 7
5.1 Cara Mengakses API Tester 7
5.2 Cara Memeriksa Endpoint Tersedia 7
5.3 Cara Menguji Respons dari Endpoint 7
5.4 Cara Memahami Key dan Value dari Respons Endpoint 8
5.5 Cara Memahami Prinsip Untuk Return JSON 8
BAGIAN VI ANALISIS KOMPARASI WEB DAN API 9
6.1 Contoh Kode Respons HTML Untuk Web Interface 9
6.2 Contoh Kode Respons JSON Untuk API 9
6.3 Tabel Perbedaan Return Value Antara Web Interface dan API 9
BAGIAN VII TUGAS MAHASISWA 10

BAGIAN I
ORIENTASI KODE

1.1 Tujuan Program Dibangun

Program ini dibangun dengan tujuan memberikan pemahaman mahasiswa terkait **Konfigurasi REST API**. Utamanya, REST API bertujuan untuk menyimpan dan memproses data agar dapat dikirimkan ke aplikasi yang membutuhkan data terkait. Program ini membangun pemahaman dengan memproyeksikan contoh bentuk respons API melalui web interface kustom (API Tester) yang disediakan oleh penulis. Mahasiswa kemudian diharapkan mampu memahami perbedaan antara web interface dan programming interface.

1.2 Struktur Direktori

```
root/
│
├── static/                 # Aset statis frontend (CSS & JS)
│   ├── css/
│   │   └── main.css        # Styling UI API Tester Dashboard
│   └── js/
│       └── main.js         # Logika Request AJAX & Session Log
│
├── templates/              # Folder khusus HTML Flask
│   └── index.html          # UI API Tester Dashboard
│
├── .env                    # File environment (Konfigurasi Port, Host, App)
├── app.py                  # File utama aplikasi Flask REST API
└── requirements.txt        # Daftar dependencies (Flask, python-dotenv)
```

Keterangan: Objek pembelajaran utama ada di app.py dengan static/… dan templates … untuk web interface API Tester.

1.3 Contoh Output dari API

RESPONSE

Status: 200 success

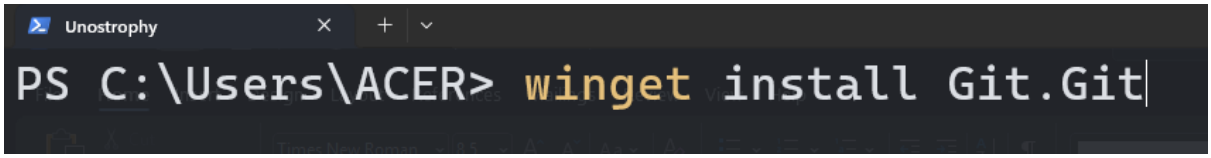

```
{
    "dataset": [
        "Pengantar Praktikum",
        "Virtual Environtment",
        "Integrasi Flask dan Bootstrap",
        "Integrasi Flask dan MySQL",
        "Integrasi Flask Session dan JQuery",
        "Instalasi dan Konfigurasi Flask REST API",
        "Konfigurasi Database dan Migration",
        "Integrasi CRUD pada RESTful API",
        "Integrasi JWT Pada Flask"
    ],
    "message": "Berhasil mendapatkan data topik pembelajaran di kelas!"
}
```


Keterangan: Output dari API hanya berisi data, berbeda dengan web interface yang berisi tampilan beberapa elemen.

BAGIAN II

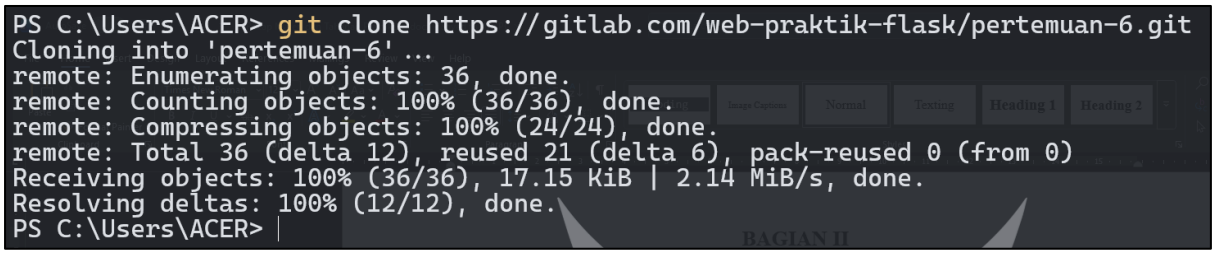
PERSIAPAN REPOSITORY

2.1 Instalasi Software Git



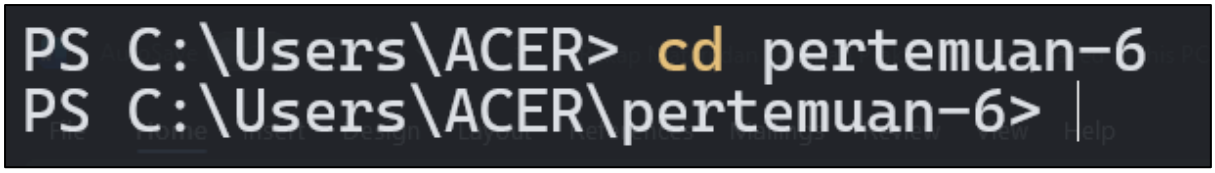
Keterangan: Instalasi Git dapat dilakukan secara langsung via winget. Ketik “Yes” lalu enter jika ada permintaan konfirmasi.

2.2 Melakukan Git Clone



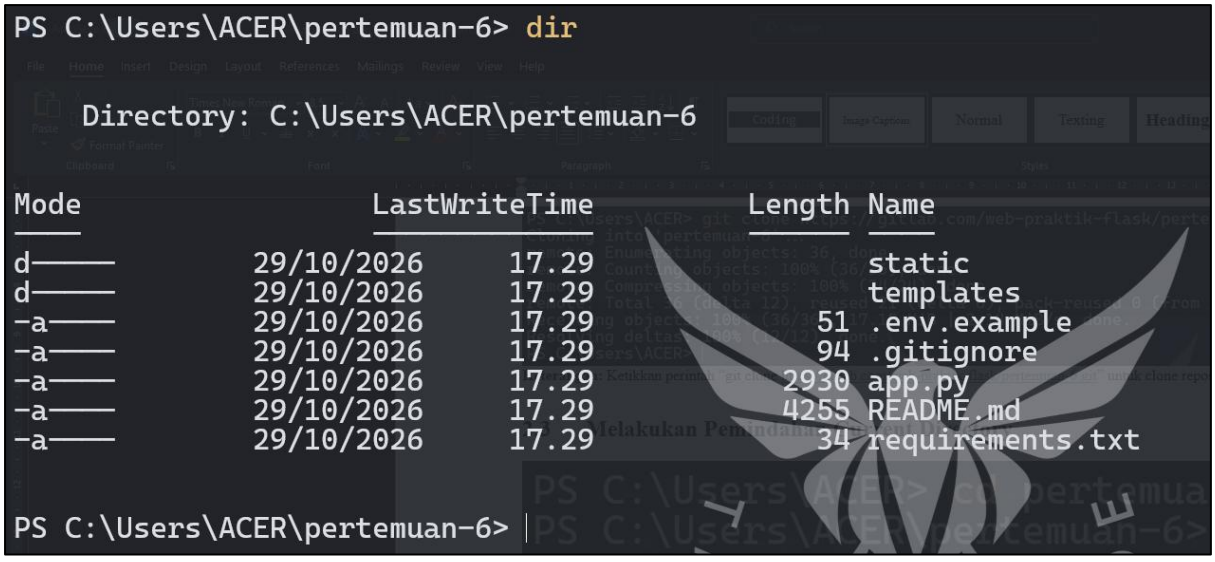
Keterangan: Ketikkan perintah “git clone https://gitlab.com/web-praktik-flask/pertemuan-6.git” untuk clone repository.

2.3 Melakukan Pemindahan Current Directory



Keterangan: Ketikkan perintah “cd pertemuan-6” untuk masuk ke repository hasil clone.

2.4 Memastikan Ketepatan Direktori



Keterangan: Ketikkan perintah “dir” untuk memastikan file dan folder yang tersedia sudah tepat.

BAGIAN III

KONFIGURASI PROJECT

3.1 Rename File Environtment Example

```
PS C:\Users\ACER\pertemuan-6> copy .env.example .env
PS C:\Users\ACER\pertemuan-6>
```

Keterangan: Karena tidak ada variabel sensitif pada .env.example maka direct copy file dapat dilakukan.

3.2 Membuat Virtual Environtment

```
PS C:\Users\ACER\pertemuan-6> python -m venv .venv
PS C:\Users\ACER\pertemuan-6>
```

Keterangan: Jalankan “python -m venv .venv” agar virtual environtment terinstal.

3.3 Mengaktifkan Virtual Environtment

```
PS C:\Users\ACER\pertemuan-6> .venv\Scripts\activate
(.venv) PS C:\Users\ACER\pertemuan-6>
```

Keterangan: Jalankan “.venv\Scripts\activate” untuk mengaktifkan virtual environtment.

3.4 Melakukan Instalasi Library

```
(.venv) PS C:\Users\ACER\pertemuan-6> python -m pip install -r requirements.txt
Collecting Flask==3.0.0
  Using cached flask-3.0.0-py3-none-any.whl (99 kB)
Collecting python-dotenv==1.0.0
  Using cached python_dotenv-1.0.0-py3-none-any.whl (19 kB)
Collecting blinker≥1.6.2
  Using cached blinker-1.9.0-py3-none-any.whl (8.5 kB)
Collecting itsdangerous≥2.1.2
  Using cached itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl (16 kB)
Collecting Jinja2≥3.1.2
  Using cached jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
Collecting Werkzeug≥3.0.0
  Using cached werkzeug-3.1.9-py3-none-any.whl (228 kB)
Collecting click≥8.1.3
  Using cached click-8.5.0-py3-none-any.whl (125 kB)
Collecting MarkupSafe≥2.0
  Using cached markupsafe-3.0.4-cp310-cp310-win_amd64.whl (14 kB)
Installing collected packages: python-dotenv, MarkupSafe, itsdangerous, click, blinker, Werkzeug, Jinja2
, Flask
Successfully installed Flask-3.0.0 Jinja2-3.1.6 MarkupSafe-3.0.4 Werkzeug-3.1.9 blinker-1.9.0 click-8.5.
0 itsdangerous-2.2.0 python-dotenv-1.0.0

[notice] A new release of pip available: 21.2.1 → 26.2.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\ACER\pertemuan-6>
```

Keterangan: Jalankan “python -m pip install -r requirements.txt” agar semua dependensi library dapat terinstal.

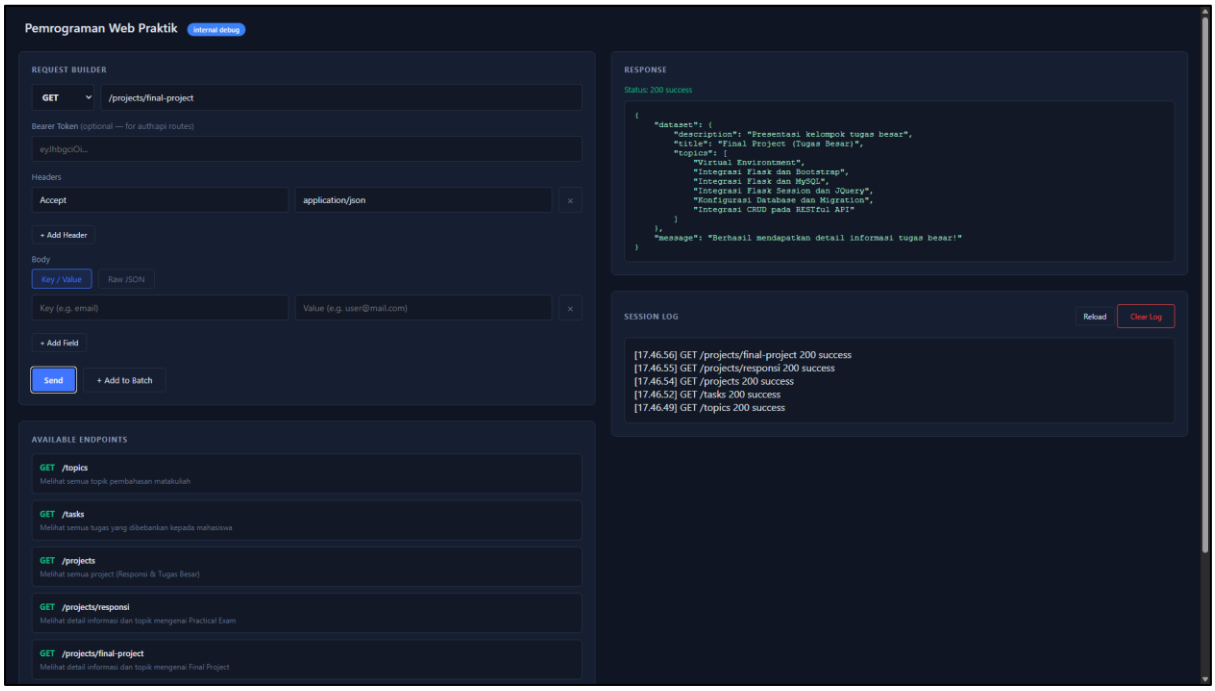
3.5 Menjalankan Aplikasi Flask

```
(.venv) PS C:\Users\ACER\pertemuan-6> python -m flask run
 * Serving Flask app 'app.py'
 * Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI s
erver instead.
 * Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 658-553-676
```

Keterangan: Jalankan “python -m flask run” untuk menjalankan aplikasi flask.

BAGIAN IV
HASIL PENGKODEAN APLIKASI

4.1 Hasil Halaman Untuk Menguji API



Keterangan: Halaman API Tester bertujuan untuk menampilkan respons API.

4.2 Hasil Output JSON dari API

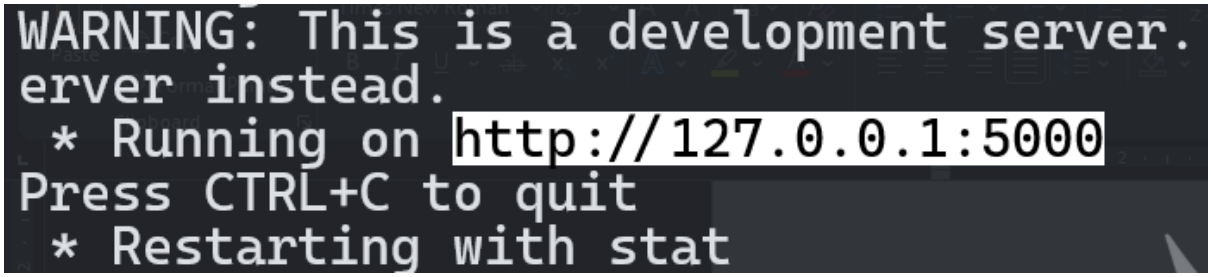


Keterangan: Hasil response dari API dapat dilihat di bagian “Response” dari web interface API Tester.

BAGIAN V

PANDUAN PERCOBAAN API

5.1 Cara Mengakses API Tester



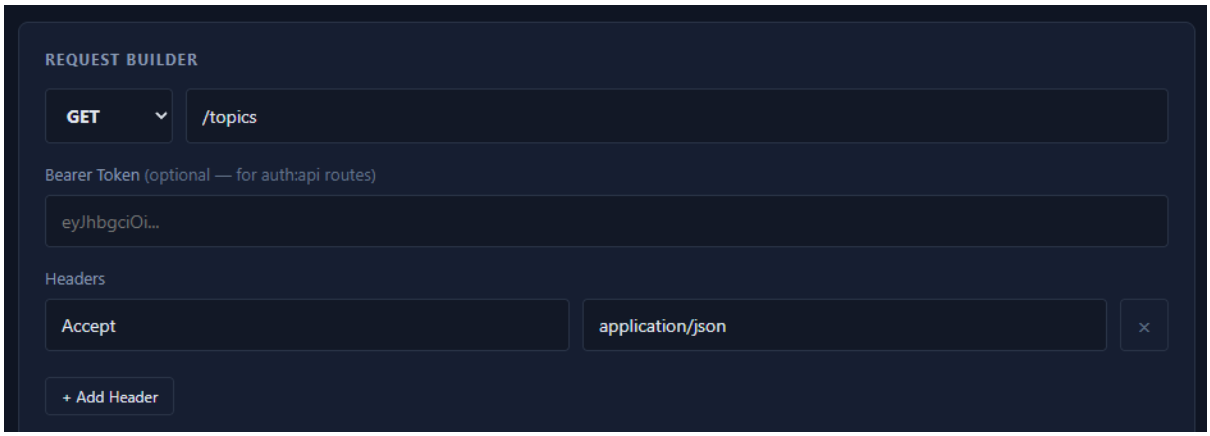
Keterangan: Web Interface dari API Tester dapat diakses dengan mengunjungi https://127.0.0.1:5000 setelah menjalankan flask.

5.2 Cara Memeriksa Endpoint Tersedia



Keterangan: Scroll ke bawah di halaman web interface dari API Tester. Akan dipresentasikan daftar endpoint yang tersedia.

5.3 Cara Menguji Respons dari Endpoint



Keterangan: Masukkan endpoint yang tersedia ke dalam kolom “Request Builder” lalu klik “Send” untuk mengirim request.

5.4 Cara Memahami Key dan Value dari Respons Endpoint

RESPONSE

Status: 200 success


```
{
    "dataset": [
        "Pengantar Praktikum",
        "Virtual Environtment",
        "Integrasi Flask dan Bootstrap",
        "Integrasi Flask dan MySQL",
        "Integrasi Flask Session dan JQuery",
        "Instalasi dan Konfigurasi Flask REST API",
        "Konfigurasi Database dan Migration",
        "Integrasi CRUD pada RESTful API",
        "Integrasi JWT Pada Flask"
    ],
    "message": "Berhasil mendapatkan data topik pembelajaran di kelas!"
}
```


Keterangan: Teks "dataset" dan "message" disebut sebagai key. Isi data dari key disebut value.

5.5 Cara Memahami Prinsip Untuk Return JSON

```python
@app.route('/topics')
def topics():
    return {
        'message' : 'Berhasil mendapatkan data topik pembelajaran di kelas!',
        'dataset' : [
            'Pengantar Praktikum',
            'Virtual Environtment',
            'Integrasi Flask dan Bootstrap',
            'Integrasi Flask dan MySQL',
            'Integrasi Flask Session dan JQuery',
            'Instalasi dan Konfigurasi Flask REST API',
            'Konfigurasi Database dan Migration',
            'Integrasi CRUD pada RESTful API',
            'Integrasi JWT Pada Flask',
        ],
    }
```

Keterangan: Penyusunan data secara statis yang kemudian menjadi objek return dari fungsi topics()… merupakan ilustrasi kontras return value dari API. Mahasiswa diharapkan mampu membandingkan antara Web Interface yang memberikan return berupa render_template(…) dengan API yang memberikan return berupa data mentah {…} sebagaimana terlampir.

Keterangan Tambahan:

Materi pembelajaran ini menunjukkan return value dari data statis karena hanya bertujuan untuk memberikan ilustrasi terkait cara kerja REST API. Dalam project yang sesungguhnya, data merupakan hasil pemrosesan logika aplikasi.

BAGIAN VI

ANALISIS KOMPARASI WEB DAN API

6.1 Contoh Kode Respons HTML Untuk Web Interface

```
@app.route('/')
def index():
    return render_template('index.html')
```

Keterangan: Fungsi index() memberikan return render_template(…) untuk memberikan tampilan HTML halaman web.

6.2 Contoh Kode Respons JSON Untuk API

```
@app.route('/topics')
def topics():
    return {
        'message' : 'Berhasil mendapatkan data topik pembelajaran di kelas!',
        'dataset' : [
            'Pengantar Praktikum',
            'Virtual Environtment',
            'Integrasi Flask dan Bootstrap',
            'Integrasi Flask dan MySQL',
            'Integrasi Flask Session dan JQuery',
            'Instalasi dan Konfigurasi Flask REST API',
            'Konfigurasi Database dan Migration',
            'Integrasi CRUD pada RESTful API',
            'Integrasi JWT Pada Flask',
        ],
    }
```

Keterangan: Fungsi topics() memberikan return {…} untuk memberikan data API.

6.3 Tabel Perbedaan Return Value Antara Web Interface dan API

Web Interface	`return render_template('index.html')`
Application Programming Interface (API)	`return { 'message' : ' Berhasil mendapatkan data topik pem…', 'dataset' : ['Pengantar Praktikum', 'Virtual Environtment', 'Integrasi Flask dan Bootstrap', 'Integrasi Flask dan MySQL', 'Integrasi Flask Session dan JQuery', 'Instalasi dan Konfigurasi Flask REST API', 'Konfigurasi Database dan Migration', 'Integrasi CRUD pada RESTful API', 'Integrasi JWT Pada Flask',], }`

Keterangan: Kontras perbedaan return value antara Web Interface dan API.

BAGIAN VII
TUGAS MAHASISWA

Setelah mempelajari kembali materi yang sebelumnya disampaikan pada kelas praktikum, mahasiswa diharapkan mampu memahami Konfigurasi REST API. Mahasiswa kemudian ditugaskan untuk membuat Project REST API dengan kriteria:

1. Menggunakan virtual environtment pada Project REST API.
2. Memiliki endpoint berjumlah 5 (Lima) pada Project REST API.
3. Menyertakan struktur direktori pada Laporan Praktik.
4. Menyertakan dokumentasi tahapan pada Laporan Praktik.
5. Memberikan ilustrasi endpoint yang tersedia pada Laporan Praktik.
6. Memberikan hasil output dari masing-masing endpoint pada Laporan Praktik.

Pengerjaan kemudian didokumentasikan dengan format penamaan file pdf berupa **NPM_Nama Lengkap_Program Studi.pdf** (contoh: **5220411999_Davis Arrizqi Putra Mandiri_S1 Informatika.pdf**). Segala bentuk kecurangan (*terutama copy paste punya teman*) akan mendapatkan sanksi. Pastikan bahwa praktikum benar-benar dilakukan oleh individu setiap mahasiswa dan laporan benar-benar disusun berdasarkan hasil kerja nyata.

Apabila instruksi di **BAGIAN VII** ini kurang bisa dipahami, pembahasan bisa dilanjutkan pada Grup WhatsApp yang telah disediakan. *Tetap semangat kawan, kita sudah sampai di tengah perjalanan. Potensi dimulai dari rasa percaya diri.*

Selamat Mengerjakan, Sukses Selalu!